Informe Final Del Proyecto

Aprendices

Jorge Almanza

Juan Alba

David Sierra

Yeferson Idarraga

Santiago Cano

Instructor

Angélica Triana

Servicio Nacional de Aprendizaje

Centro de Diseño y Metrología-CDM

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3171608

Bogota D.C 2026

MySQL Workbench a SQL Server

Investigar y documentar cuál sería el procedimiento de migración paso a paso de una base de datos origen en MySQL Workbench a una base de datos destino SQL Server.

Posteriormente responda a las siguientes preguntas y justifique sus respuestas:

- ¿Es una migración homogénea o heterogénea?
- ¿Qué técnica de migración se está utilizando o se podría utilizar?
- ¿Qué estrategia de migración se está utilizando o se podría utilizar?

Procedimiento de migración de MySQL Workbench a SQL Server (Paso a Paso)

Para llevar a cabo la migración de una base de datos desde MySQL Workbench hacia Microsoft SQL Server, se recomienda utilizar la herramienta oficial de Microsoft: SQL Server Migration Assistant (SSMA) for MySQL. El procedimiento se desarrolla mediante las siguientes fases:

1. **Preparación del entorno:** Se instala la aplicación SSMA for MySQL junto con los controladores ODBC necesarios para conectar ambos gestores de bases de datos.
2. **Creación del proyecto:** Se abre la herramienta y se configura un nuevo proyecto especificando a SQL Server como la plataforma de destino.
3. **Conexión al origen:** Se ingresan las credenciales de acceso al servidor de MySQL para conectar la base de datos que se desea migrar.
4. **Evaluación y conversión de esquemas:** Se ejecuta un informe de análisis de compatibilidad para identificar posibles conflictos de sintaxis o tipos de datos.

Posteriormente, se realiza la conversión automática del esquema para adaptarlo al lenguaje T-SQL de SQL Server.

5. **Conexión al destino:** Se establecen las credenciales de conexión con la instancia de SQL Server y se selecciona la base de datos receptora.
6. **Sincronización:** Se sincronizan los metadatos convertidos para crear físicamente las tablas, restricciones y relaciones en SQL Server.
7. **Migración de datos:** Por último, se ejecuta el proceso de transferencia masiva de registros, finalizando con un informe de validación que confirma el éxito de la carga de información.

Preguntas y respuestas del taller

- **¿Es una migración homogénea o heterogénea?** Es una migración heterogénea. Esto se debe a que el proceso se realiza entre dos sistemas gestores de bases de datos de diferentes desarrolladores y arquitecturas (de MySQL a Microsoft SQL Server), lo que requiere adaptar la sintaxis, las funciones y los tipos de datos entre plataformas distintas.
- **¿Qué técnica de migración se está utilizando o se podría utilizar?** Se utiliza la técnica de migración de bases de datos mediante herramientas automatizadas (ETL). Se emplean programas especializados capaces de extraer la estructura, transformarla al formato compatible del nuevo motor y cargar los datos de forma masiva, garantizando la integridad referencial entre sistemas diferentes.
- **¿Qué estrategia de migración se está utilizando o se podría utilizar?** Dependiendo de las necesidades del negocio, se puede aplicar una Estrategia Big-Bang (realizando el corte y la migración completa de todo el sistema en un único bloque de tiempo) o una Estrategia incremental/por fases

Bd_local a hosting*

En grupos de proyecto: Investigar y documentar cuál sería el procedimiento de migración paso a paso de una base de datos origen local a una base de datos destino en un hosting.

Posteriormente responda a las siguientes preguntas y justifique sus respuestas:

• ¿Es una migración homogénea o heterogénea?

• ¿Qué técnica de migración se está utilizando o se podría utilizar?

• ¿Qué estrategia de migración se está utilizando o se podría utilizar?

Procedimiento de migración: De Base de Datos Local a un Hosting (Paso a Paso)

1. **Exportación de la base de datos local (Creación del Dump):**

• Accede al gestor local (por ejemplo, phpMyAdmin en XAMPP) y selecciona tu base de datos de origen.

• Dirígete a la pestaña Exportar, elige el método de exportación (suele usarse el formato Rápido) y asegúrate de que el formato sea SQL. Haz clic en Continuar para descargar el archivo de respaldo (ej. base_datos.sql).

• Verificación: Comprueba que el archivo .sql se haya descargado correctamente en tu equipo y que contenga las sentencias de estructura y datos (CREATE TABLE, INSERT INTO).

2. **Creación de la base de datos en el servidor de hosting:**

• Ingresa al panel de control de tu proveedor de alojamiento web (por ejemplo, cPanel o Plesk).

• Busca la sección de Bases de datos MySQL y crea una nueva base de datos. Anota el nombre completo asignado (generalmente incluye un prefijo del usuario del hosting).

• Crea un usuario de base de datos con una contraseña segura, asígnalo a la base de datos recién creada y otórgale todos los privilegios.

• Verificación: Asegúrate de que la base de datos aparezca listada y vacía en el panel de control del hosting.

3. **Importación de la base de datos en el servidor remoto:**

• Desde el panel de control del hosting, abre phpMyAdmin (o la herramienta de gestión de bases de datos disponible).

• Selecciona la base de datos vacía que creaste en el paso anterior y haz clic en la pestaña Importar.

• Haz clic en Seleccionar archivo, busca el archivo .sql que exportaste localmente y presiona el botón Continuar o Importar al final de la página.

• Verificación: Revisa el mensaje de éxito en pantalla y confirma que todas las tablas y registros aparezcan correctamente en el panel izquierdo de phpMyAdmin.

4. **Actualización de las cadenas de conexión (Connection Strings):**

• Abre el archivo de configuración de tu aplicación (por ejemplo, el archivo settings.py en proyectos de Django, o el archivo de conexión de PHP/Node.js).

• Modifica los parámetros de acceso local (localhost, usuario root, sin contraseña) por las credenciales reales del servidor de hosting (Host remoto o IP, nombre de la base de datos con su prefijo, usuario y contraseña de producción).

• Verificación: Ejecuta la aplicación de forma remota o realiza una prueba de conexión para confirmar que el sistema se comunica sin problemas con la base de datos en el hosting.

Preguntas del proyecto y justificaciones

- **¿Es una migración homogénea o heterogénea?**

• Respuesta: Es una migración homogénea.

• Justificación: El sistema de gestión de bases de datos (SGBD) de origen y el de destino son exactamente el mismo (por lo general, MySQL en el entorno local de desarrollo y MySQL en el servidor de hosting). Al no cambiar de motor de base de datos ni de arquitectura, la sintaxis y los tipos de datos son totalmente compatibles sin necesidad de transformaciones complejas.

- **¿Qué técnica de migración se está utilizando o se podría utilizar?**

• Respuesta: Se utiliza la técnica de Volcado y Restauración (Backup & Restore) o Migración Offline por lotes.

• Justificación: El procedimiento consiste en extraer la totalidad de la estructura y los datos en un archivo de texto estático (.sql) mediante un volcado, para luego restaurarlo de manera íntegra en el servidor remoto, sin requerir procesos de sincronización en tiempo real durante la extracción.

- **¿Qué estrategia de migración se está utilizando o se podría utilizar?**

• Respuesta: Se utiliza una Estrategia Big-Bang o una Migración inicial planificada.

• Justificación: Dado que se trata de llevar una base de datos de desarrollo local a un entorno de producción por primera vez, se realiza un corte directo donde se sube la información en un único bloque operativo y se apunta el sistema al servidor definitivo.

BIBLIOGRAFÍAS

Documentación Oficial de MySQL:

- MySQL 8.0 Reference Manual - Backup and Recovery Methods.

Documentación de cPanel y phpMyAdmin:

- cPanel & WHM Documentation - Databases Section.

Documentación Oficial de Microsoft (Azure / SQL Server):

- SQL Server Migration Assistant (SSMA) for MySQL.

Artículos Técnicos de Microsoft Learn:

- Migrating MySQL to SQL Server / Azure SQL Database.

Documentación de MySQL (Oracle):

- MySQL to Other Database Systems Integration Guides.